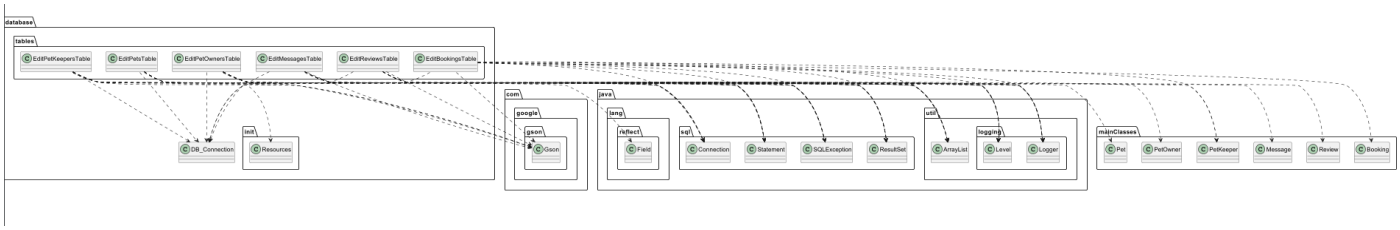
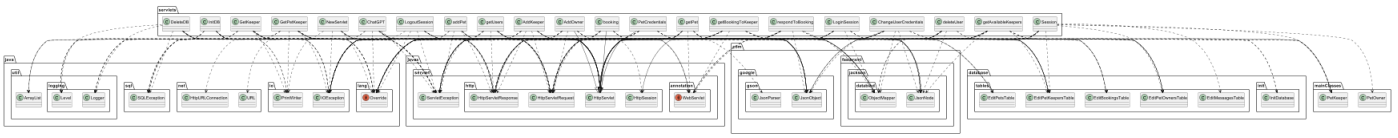
HY359 – Project **csd4845 – Dimitrios Asimakopoulos**

PET CARE

UML of Database Classes and Dependencies



UML of Servlets Classes and Dependencies



Ποιοι servlets χρησιμοποιήθηκαν και με τι σκοπό:

- **AddKeeper**: Χρησιμοποιήθηκε για την προσθήκη pet keepers στη βάση δεδομένων
- **AddOwner**: Χρησιμοποιήθηκε για την προσθήκη pet owners στη βάση δεδομένων
- **ChangeUserCredentials**: Είναι υπεύθυνος για την αλλαγή στοιχείων των χρηστών
- **ChatGPT**: Είναι υπεύθυνος για την επικοινωνία των keepers με το API του ChatGPT
- **DeleteDB**: Αναλαμβάνει την διαγραφή της βάσης δεδομένων
- **InitDB**: Αναλαμβάνει τη δημιουργία της βάσης δεδομένων
- **LoginSession:** Λειτουργικός για όταν ο χρήστης είναι συνδεδεμένος
- **LogoutSession**: Λειτουργικός για όταν αποσυνδέεται ο χρήστης
- **Session:** Λειτουργικός κατά τη διάρκεια της συνεδρίας
- **PetCredentials:** Λειτουργεί για τα στοιχεία των κατοικίδιων στη βάση δεδομένων
- **AddPet:** Υπεύθυνος για την προσθήκη κατοικίδιου στη βάση
- **Booking:** Αναλαμβάνει τις κρατήσεις και τον πίνακα κρατήσεων
- **DeleteUser:** Αναλαμβάνει τη διαγραφή του χρήστη απο τη βάση δεδομένων
- **GetAvailableKeepers:** Σκοπεύει στην εύρεση των ελεύθερων pet keepers
- **GetBookingToKeeper:** Διαχειρίζεται τις κρατήσεις των pet keepers
- **GetPet:** Διαχειρίζεται τα κατοικίδια στη βάση
- **GetUsers:** Διαχειρίζεται και επιστρέφει τους χρήστες
- **RespondToBooking:** Διαχειρίζεται τις απαντήσεις των κρατήσεων

Javascript: Το αρχείο ajax.js είναι το μόνο javascript αρχείο το οποίο χρησιμοποιεί ajax requests για συλλογή και υποβολή δεδομένων στη βάση και διαχειρίζεται τις κύριες λειτουργίες μέσω συναρτήσεων.

HTML: Το αρχείο index.html είναι το κύριο αρχείο σε html όπου περιέχονται όλες οι φόρμες, τα κουμπιά και γενικότερα ότι φαίνεται στον χρήστη στο front end.

CSS: Το αρχείο stylesheet.css είναι υπεύθυνο για την βελτίωση της εμπειρίας του χρήστη κάνοντας την ιστοσελίδα πιο όμορφη.

Στην πλευρά του πελάτη (client-side), με τη χρήση JavaScript έγιαν τα εξής:

- **Επαλήθευση Δεδομένων Φόρμας**: Έλεγχος για την εγκυρότητα των δεδομένων που εισάγονται στις φόρμες χρήστη, όπως ονόματα χρηστών, email, κωδικοί πρόσβασης, ημερομηνίες γέννησης, διευθύνσεις και αριθμοί τηλεφώνου.
- **Διαχείριση AJAX Αιτημάτων**: Αποστολή ασύγχρονων αιτημάτων στον server για λήψη ή αποστολή δεδομένων.
- **Event Handling**: Χειρισμός events όπως κλικ πάνω σε κουμπιά, αλλαγές στις φόρμες, και άλλες ενέργειες χρήστη, εκτελώντας κατάλληλες λειτουργίες JavaScript.
- **Δυναμική Ανανέωση Στοιχείων UI**: Δυναμική ενημέρωση του περιεχόμενου της σελίδας ανάλογα με τις ενέργειες του χρήστη ή τις απαντήσεις του server, όπως την ενημέρωση μηνυμάτων σφάλματος, την εναλλαγή μεταξύ φορμών και την εμφάνιση δεδομένων.
- **Session Handling**: Έλεγχος της κατάστασης σύνδεσης του χρήστη και διαχείριση της εμφάνισης ή απόκρυψη στοιχείων ανάλογα με το αν ο χρήστης είναι συνδεδεμένος ή όχι.
- **Διαχείριση Προσβάσιμων Δεδομένων**: Πρόσβαση σε διάφορα δεδομένα και λειτουργίες της σελίδας ανάλογα με τον ρόλο του χρήστη.
- **Διαχείριση Εμφάνισης Περιεχομένου**: Καθορισμός για ποια στοιχεία εμφανίζονται ή κρύβονται στη διεπαφή χρήστη, όπως τα μηνύματα σφάλματος, τα στοιχεία φορμών και τα κουμπιά.

Τα AJAX τμήματα της εφαρμογής περιλαμβάνουν τις ακόλουθες λειτουργίες:

- **Αποστολή Αιτημάτων για Προσθήκη Χρήστη:** Όταν ο χρήστης συμπληρώνει και υποβάλλει μια φόρμα εγγραφής, αποστέλλεται ένα AJAX αίτημα στον server για την προσθήκη ενός νέου χρήστη. Αυτό γίνεται μέσω της μεθόδου sendAJAXrequest.
- **Είσοδος στο Σύστημα και Διαχείριση Συνεδρίας**: Το AJAX αίτημα στη μέθοδο loginPOSTrequest χειρίζεται την είσοδο των χρηστών στο σύστημα, ελέγχοντας τα στοιχεία εισόδου και διαχειριζόμενο την κατάσταση συνεδρίας.

- **Αποστολή Αιτημάτων για Προσθήκη Κατοικίδιου**: Μέσω της μεθόδου addPetAJAXrequest, αποστέλλεται ένα AJAX αίτημα για την προσθήκη νέου κατοικίδιου στη βάση δεδομένων.
- **Ανάκτηση Πληροφοριών για Κατοικίδια**: Χρησιμοποιείται AJAX για την ανάκτηση πληροφοριών για συγκεκριμένα κατοικίδια, όπως στην περίπτωση του ελέγχου αν ένα κατοικίδιο έχει ήδη αντιστοιχιστεί σε έναν ιδιοκτήτη μέσω της μεθόδου validatePetOwnerId.
- **Αποστολή Αιτημάτων για Ενημέρωση Στοιχείων Χρήστη**: Η μέθοδος changeAJAXUserCredentials αποστέλλει AJAX αιτήματα για την ενημέρωση στοιχείων χρηστών στη βάση δεδομένων.
- **Ανάκτηση Δεδομένων Χρηστών για Διαχειριστές**: Η λειτουργία displayUsersTable χρησιμοποιεί AJAX για να ανακτήσει δεδομένα όλων των χρηστών για προβολή στον διαχειριστή.
- **Αποστολή Αιτημάτων στο ChatGPT**: Μέσω της μεθόδου chatGPTajaxRequest, αποστέλλονται AJAX αιτήματα στο ChatGPT για την ανάκτηση απαντήσεων σε ερωτήσεις των χρηστών.

REST requests:

- **Προσθήκη Χρηστών**: Κατά τη διαδικασία εγγραφής, αποστέλλετε ένα POST request στον server για να προσθέσετε νέους χρήστες στη βάση δεδομένων.
- **Είσοδος στο Σύστημα**: Χρησιμοποιείται ένα POST request για την επαλήθευση των στοιχείων εισόδου του χρήστη και τη διαχείριση της συνεδρίας του.
- **Προσθήκη Κατοικίδιων**: Ένα PUT request χρησιμοποιείται για την προσθήκη νέων κατοικίδιων στη βάση δεδομένων.
- **Ενημέρωση Στοιχείων Χρήστη**: Ένα POST request χρησιμοποιείται για την ενημέρωση των προσωπικών στοιχείων των χρηστών.
- **Αποστολή Αιτημάτων στο ChatGPT**: Ένα POST request χρησιμοποιείται για την αποστολή ερωτημάτων στο ChatGPT και την παραλαβή των απαντήσεων.
- **Ανάκτηση Δεδομένων Χρηστών για Διαχειριστές**: Ένα GET request χρησιμοποιείται για την ανάκτηση δεδομένων όλων των χρηστών για προβολή στον διαχειριστή.

Επίσης, χρησιμοποιήθηκε το **API** του ChatGPT και έγινε ανεπιτυχής προσπάθεια για τους χάρτες. Τέλος, δεν χρειάστηκαν **αλλαγές στο σχήμα της βάσης,** ήταν πληρες.